

GreenBite - Persistencia de Datos

1. Introducción

El proyecto GreenBite implementa una arquitectura de microservicios donde cada servicio posee su propia base de datos, siguiendo el patrón **Database per Service**.

Esta estrategia permite mantener independencia entre servicios, mejorar la escalabilidad y reducir el acoplamiento entre componentes.

La solución utiliza dos tecnologías de persistencia diferentes:

- MongoDB para el microservicio de Productos.
- H2 Database junto a Spring Data JPA para el microservicio de Suscripciones.

2. Persistencia del Microservicio Productos

2.1 Tecnología utilizada

El microservicio Productos utiliza MongoDB como sistema de persistencia NoSQL.

MongoDB almacena la información mediante documentos JSON, permitiendo una estructura flexible y adaptable a cambios futuros.

Dependencias principales:

- Spring Data MongoDB
- MongoDB
- Spring Boot

2.2 Modelo de Datos

La entidad Producto almacena la información básica de cada producto disponible en la plataforma.

Campos:

- id
- nombre
- precio
- stock

Ejemplo de documento almacenado:

```
{
  "id": "683054e2798115762488dfe4",
  "nombre": "Manzana",
  "precio": 1000,
  "stock": 5
}
```

2.3 Acceso a Datos

El acceso a la base de datos se realiza mediante el patrón Repository utilizando Spring Data MongoDB.

Ejemplo conceptual:

```
public interface ProductoRepository
extends MongoRepository<Producto, String> {
}
```

Spring genera automáticamente las operaciones CRUD sin necesidad de escribir consultas manuales.

3. Persistencia del Microservicio Suscripciones

3.1 Tecnología utilizada

El microservicio Suscripciones utiliza una base de datos relacional H2 junto a Spring Data JPA.

La información es almacenada en tablas relacionales administradas por Hibernate.

Dependencias principales:

- Spring Data JPA
- Hibernate
- H2 Database
- Spring Boot

3.2 Modelo de Datos

La entidad Suscripcion almacena la información de los usuarios suscritos.

Campos:

- id
- nombreCliente
- correo
- plan
- fechaInicio
- activa

Ejemplo de registro:

ID: 1

Nombre: Fernanda

Correo: fer@duocuc.cl

Plan: Basico

FechaInicio: 2026-06-15

Activa: true

3.3 Uso de JPA

La persistencia se implementa utilizando Java Persistence API (JPA).

Ejemplo conceptual:

@Entity

```
public class Suscripcion {
```

```
    @Id
```

```
    @GeneratedValue
```

```
    private Long id;
```

```
    private String nombreCliente;
```

```
    private String correo;
```

```
    private String plan;
```

```
}
```

La anotación @Entity permite mapear automáticamente la clase Java a una tabla de la base de datos.

3.4 Repositorios

El acceso a datos se realiza mediante Spring Data JPA.

Ejemplo conceptual:

```
public interface SuscripcionRepository
extends JpaRepository<Suscripcion, Long> {
}
```

Spring genera automáticamente las operaciones CRUD necesarias.

4. Patrón Database per Service

Cada microservicio mantiene su propia persistencia independiente:

Microservicio	Base de Datos
Productos	MongoDB
Suscripciones	H2 Database

Este enfoque evita dependencias directas entre servicios y facilita la evolución individual de cada componente.

5. Beneficios de la Solución

- Separación de responsabilidades.
 - Persistencia independiente por microservicio.
 - Escalabilidad.
 - Menor acoplamiento.
 - Facilidad de mantenimiento.
 - Integración con Spring Boot y Spring Data.
-

6. Conclusión

La arquitectura implementada en GreenBite utiliza persistencia distribuida mediante el patrón Database per Service. Se emplea MongoDB para el almacenamiento de productos y H2/JPA para la gestión de suscripciones, logrando independencia entre servicios y una solución alineada con las buenas prácticas de arquitecturas basadas en microservicios.